Renovion OS – Technische briefing voor de bouw in Laravel

Oct 31, 2026 · @Eazyonline

1. Doel en hoe je dit gebruikt

Boyd, dit document vertaalt het klikbare prototype (rondes 1 t/m 27) naar een bouwopdracht voor de bestaande Laravel-basis. Het prototype is de **functionele specificatie**: elk scherm, elke knop en elke regel hieronder is daar te zien en te proberen. Dit document zegt hoe het technisch gebouwd moet worden.

Hoe te lezen

- Open het prototype naast dit document. Elke module noemt de route (bijv. `#klussen`, `#portfolio`).
- Het prototype draait volledig in de browser met demodata (vaste datum vrijdag 30 oktober 2026). Alles wat een server, AI of externe dienst nodig heeft, is daar **gesimuleerd**; bijlage 12 zegt per functie wat echt moet worden.
- De broncode van het prototype (`renovion-os-bron.zip`) is per ronde opgesplitst (`src/r2.js` … `src/r25-fwd.js`). Gebruik die als referentie voor regels en berekeningen, niet als code om over te nemen: het is een demo-architectuur met alles in de browser.
- Bestaande projectdocumenten blijven geldig en zijn aanvullend: **Agentlaag-architectuur** (AI-kern, events, approvals, 24 acceptatietests) en de **toelichting per ronde** (gebruikersbeschrijving van alle functies).

Scope van de eerste release: één organisatie (Renovion Groep), Nederlandstalig, desktop + tablet + telefoon (PWA), alle modules uit hoofdstuk 6. Begin met één projecttype (badkamer) als referentie voor templates en checklists.

Buiten scope voor nu: meerdere organisaties met eigen branding (wel datamodel er al op voorbereiden met `organization_id`), native apps, publieke marketingwebsite.

2. Stack en aansluiten op de bestaande basis

Advies: een **modulaire monoliet** in de bestaande Laravel-app, geen microservices. Waar de basis al een keuze heeft gemaakt, wint die; onderstaande tabel is de aanbeveling voor wat nog open is.

Laag	Aanbevolen	Waarvoor
Framework	Laravel 11+, PHP 8.3	Domeinmodules onder `app/Domain/<Module>` met eigen models, actions, events, policies
Database	PostgreSQL (of MySQL 8 als de basis dat al heeft)	Domein, audit, JSON-kolommen voor begroting en checklists
Frontend	Inertia + React + Tailwind (of wat de basis gebruikt)	Schermen en design tokens van het prototype nabouwen
Realtime	Laravel Reverb + Echo	Teamchat, meldingen, live status van klussen en opnames
Queues	Redis + Horizon	AI-runs, mails, PDF's, transcriptie, automations
Bestanden	S3-compatibel in de EU (bijv. Scaleway, OVH, AWS eu-central-1) + Spatie Media Library	Foto's, opnames, documenten, versies
Rechten	Spatie Permission + Laravel Policies	Rollen uit hoofdstuk 4, projectscope
Audit	Spatie Activitylog + eigen `audit_events`	Wie (mens of agent) deed wat
PDF	Browsershot (Chromium)	Offertes, begrotingen, rapporten in huisstijl
Zoeken	Laravel Scout + Meilisearch	Globale zoekbalk, chat, documenten
Testen	Pest + Playwright	Unit, feature en end-to-end
App op telefoon	PWA met service worker en IndexedDB	Werkweergave vakman, offline

Eerste week: inventarisatie van de basis. Loop deze lijst langs en noteer per punt wat er al is:

- [ ] Authenticatie en gebruikers (Breeze, Jetstream, Fortify of eigen)
- [ ] Frontendkeuze (Blade, Livewire, Inertia met Vue of React)
- [ ] Bestaande tabellen: klanten, projecten, offertes, facturen, medewerkers
- [ ] Rollen en rechten
- [ ] Bestandsopslag en mail
- [ ] Queue en scheduler draaien in productie

- [ ] Hosting (EU), back-ups, CI/CD

Koppel elke bestaande tabel aan het datamodel in hoofdstuk 5 en maak alleen migraties voor wat ontbreekt.

3. Architectuur

Eén Laravel-app met acht domeinmodules; de modules praten via events met elkaar en alles wat de app verlaat, loopt via de outbox.



architectuur · 3 soorten gebruikers, 8 modules, 5 platformdiensten

- **Modules** hebben eigen models, acties en policies; een andere module gebruikt alleen hun acties en events, nooit hun tabellen direct.
- **Events** (bijv. `quote.signed`, `job.finished`, `work_order.submitted`) gebruiken de envelope uit het Agentlaag-document: id, type, actor, subject, correlatie, payload.
- **Realtime** via Reverb: chatberichten, inbox-teller, notificaties, status van klussen, live transcript.
- **Queues** voor alles wat langer dan 1 seconde duurt: PDF, AI, transcriptie, mails, rapporten, automations.

- **Versies**: begroting, offerte, checklist en overdracht zijn versiedocumenten; ondertekende of ingediende versies zijn onveranderlijk.

4. Rollen en rechten

Elf rollen, elk met een vaste set modules; het menu en de knoppen tonen alleen wat een rol mag. Rechten worden **altijd in de backend** afgedwongen (Policies), het menu is alleen gemak. Directie stelt rollen per gebruiker in onder Organisatie → Team & rechten.

Rol	Startscherm	Mag gebruiken
Superadmin, Directie	Vandaag	Alles, inclusief Team & rechten, Automations, Mailbuilder, Instellingen
Sales	Vandaag	Aanvragen, klanten, intakes, calculaties, offertes, projecten, taken, klantportaal, documenten, marketing, teamchat, planning
Calculator	Vandaag	Calculaties, prijslijst, offertes, intakes, projecten, taken, inkoop, prijsaanvragen, documenten, teamchat
Projectleider	Vandaag	Projecten (cockpit, portfolio), planning, taken, werkbonnen, kwaliteit, klantportaal, eigen mensen, onderaannemers, prijsaanvragen, inkoop, documenten, financieel, rapportages, teamchat, klanten
Werkvoorbereider	Vandaag	Projecten, planning, taken, werkbonnen, inkoop, prijsaanvragen, onderaannemers, prijslijst, documenten, teamchat, kwaliteit
Inkoper	Vandaag	Inkoop, prijsaanvragen, onderaannemers, prijslijst, projecten, documenten, teamchat
Administratie	Vandaag	Facturatie, financieel, klanten, documenten, rapportages, teamchat, inkoop, projecten
Uitvoerder	Mijn klussen	Mijn klussen, planning, taken, werkbonnen, kwaliteit, projecten, teamchat
Onderaannemer	Mijn klussen	Mijn klussen (alleen eigen klussen), werkbonnen (eigen), partnerportaal
Klant	Klantportaal	Alleen het eigen project in het klantportaal

Alle rollen behalve Klant krijgen ook Academy en Nova.

Drie regels die altijd gelden

1. **Projectscope**: een uitvoerder of onderaannemer ziet alleen projecten waar hij is ingepland of een opdracht heeft.
2. **Klant ziet nooit** kostprijzen, marges, opslagen, interne notities of interne chat.
3. **Alles wat naar buiten gaat of geld raakt** (offerte versturen, mail aan klant, bestelling, factuur, betaling) loopt via een goedkeuring als een agent of automation het voorstelt (hoofdstuk 8).

5. Datamodel per domein

Ongeveer 55 tabellen in 12 domeinen. Elke tabel krijgt `organization_id`, timestamps en soft deletes; bedragen in centen (integer), datums als `date`, bedragen excl. btw tenzij anders vermeld. Velden met **versie** zijn na ondertekening of indiening onveranderlijk: wijzigen = nieuwe versie.

Domein	Tabel	Kernvelden
Relaties	`clients`	naam, soort (particulier/zakelijk), contactpersoon, tel, e-mail, adres, kvk, btw
Relaties	`contact_moments`	client_id, project_id, type (gebeld, geen gehoor, voicemail, terugbelverzoek, mail gestuurd/ontvangen, whatsapp, afspraak, bezoek), notitie, user_id, at
Relaties	`lead_next_actions`	project_id, type (terugbellen, bellen, mail, afspraak, offerte opvolgen), due_at, notitie, done_at
Verkoop	`projects`	nr (PD-JJJJ-NNNN), client_id, type, adres, plaats, fase (0–8), leider_id, verkoper_id, waarde_indicatie, start, eind, progress, planned, lost_reason, lost_at, closed_at
Verkoop	`intakes`	project_id, wensen, ruimtes, budget, start_wens, deadline, beslissers, kwalificatie (kansrijk/twijfel/niet passend), situatie, afmetingen, aandacht, constructie, installaties, bereikbaarheid, vergunning, bijzonder; per veld `provenance`
Verkoop	`appointments`	project_id, type (opname, terugbel, overleg), at, user_id, notitie
Calculatie	`price_book_items`	nr, omschrijving, categorie, eenheid, prijs, soort (materiaal/onderaanneming/materieel/vast), norm_uren, leverancier, actief; `price_history`

Domein	Tabel	Kernvelden
Calculatie	`budgets` + `budget_versions`	nr (BEG-), versie, status, uurtarief, btw, meta, scope (incl/excl/docs), opslagen, opties (meerwerk), betaaltermijnen, notities, `chapters` (JSON: hoofdstukken → paragrafen → regels), bron (handmatig/Nova), hash
Offerte	`quotes` + `quote_versions`	nr (REN-), versie, basisbedrag, status (concept, verzonden, geopend, getekend, afgewezen), sent_at, accepted_at, signed_by, signature, hash
Offerte	`quote_views`	quote_version_id, at, duur, ip-hash (voor offertedashboard: geopend, vaker geopend)
Project	`project_activities`	project_id, tekst, soort, user/agent, at
Project	`project_documents`	project_id, naam, categorie, media, versie, txt (bij verslagen)
Project	`risks`	project_id, omschrijving, impact (hoog/midden/laag), eigenaar_id, maatregel, status
Project	`payment_terms`	project_id, omschrijving, percentage, volgorde
Planning	`planning_blocks`	user_id, project_id, titel, start, eind, uren_per_dag
Planning	`tasks`	titel, project_id, eigenaar_id, deadline, status, prioriteit, checklist, bron (chat, meeting, klus, Nova) + bron_id
Uitvoering	`job_executions`	planning_block_id, status (gepland, onderweg, bezig, pauze, klaar), started_at, lmra (JSON), log
Uitvoering	`job_steps`	job_execution_id, volgorde, titel, hint, foto_verplicht, done_at, notitie; foto's via media
Uitvoering	`job_reports` (meldingen)	job_execution_id, type (probleem, meerwerk, materiaal, schade, onveilig, vraag), tekst, spoed, status
Uitvoering	`work_orders` (werkbonnen)	nr (WB-), project_id, user_id, planning_block_id, status (concept … afgesloten), begrote_uren, uren, checklist, materialen, opmerking, getekend_door, handtekening
Kwaliteit	`quality_files`	project_id, template, wkb, checks (JSON), wkb_checks, afwijkingen, restpunten, opleverformulier_getekend

Domein	Tabel	Kernvelden
Nazorg	`service_tickets`	nr (SM-), project_id, titel, omschrijving, garantie, bron, status, work_order_id
Mensen	`employees`	user_id, rol, type (intern/partner/kantoor), uurtarief, capaciteit_uren, specialismen, talen
Mensen	`certificates` + `employee_certificates`	catalogus (code, kleur, geldigheid jaren); employee_id, cert, geldig_tot
Partners	`subcontractors`	bedrijfsnaam, kvk, btw, adres, contact, vak, regio, tarief, keurmerk-status, geblokkeerd, sinds, medewerkers
Partners	`subcontractor_documents`	type (KvK, VCA, AVB, G-rekening), geldig_tot, bestand
Partners	`subcontractor_signatures`	document (DBA, raamovereenkomst, verwerkersovereenkomst, V&G), getekend_op, door
Partners	`id_checks`	subcontractor_id, gecontroleerd_door, op, documentnummer_gemaskeerd (geen kopie)
Partners	`partner_invites`	subcontractor_id, token, kanaal, stap (1–6), voltooid_op, verloopt_op
Inkoop	`rfqs` + `rfq_bids`	prijsaanvragen per hoofdstuk, budget, deadline, uitgenodigd, gegund aan, gegund op
Inkoop	`purchase_orders`, `purchase_invoices`	nr (PO-, INK-), leverancier, project, regels, levering, status
Geld	`invoices`	nr (F-), project_id, termijn, bedrag, datum, vervaldatum, status, betaald_op, eind (slotfactuur)
Geld	`variations`	project_id, soort (meer/minder), omschrijving, bedrag, status (voorstel … akkoord)
Geld	`retentions`	project_id, 5%-regeling: vorm (depot/bankgarantie), bedrag, vrijgave_op
Documenten	`library_documents` + versies	naam, categorie, versie, bestand; `document_sends` (richting, aan, kanaal)
Chat	`channels`, `channel_members`, `messages`, `message_reactions`	type (algemeen, afdeling, team, project, klant), project_id; bericht: van, tekst, reply_to, vastgezet, bijlagen, taak_id
Gesprekken	`calls`, `meetings`	kanaal of project, soort, start, duur, deelnemers, opname (media), transcript (JSON regels), notities (besluit/actie/vraag), samenvatting
Academy	`academy_progress`	user_id, tour_id, gestart, afgerond

Domein	Tabel	Kernvelden
Communicatie	`outbound_messages`	kanaal (mail/whatsapp), aan, onderwerp, tekst, status, provider_id (de outbox)
AI	zie Agentlaag-document	agent_runs, approvals, audit_events, automations, workflow_runs, sop_versions

6. Modules en schermen

Een tabel per menugroep, in de volgorde van het menu. Kolom *Technisch* noemt alleen wat niet vanzelf spreekt.

Werkdag

Module en route	Wat het doet	Technisch
Vandaag `#vandaag`	Dagstart: begroeting met bouwfoto, Nova-regel, 4 KPI's, MT-signalen (ingeklapt), Eerst doen, agenda, mijn taken, projecten in uitvoering als kaarten met stoplichten	Eén endpoint `GET /api/today` dat alle blokken aggregeert; cache 60 s per gebruiker
Inbox `#inbox`	Alles wat aandacht vraagt op één plek: vervallen facturen, offertes zonder reactie, planningsconflicten, terugbellen, werkbonnen ter controle, automation-voorstellen	`AttentionService` met losse *providers* per bron (tagged services); elk item: soort, titel, sub, knop, link. Teller in het menu = aantal items
Teamchat `#teamchat`	WhatsApp-stijl: lijst (sleepbaar en inklapbaar), bubbels met naamkleur, citeren, reacties, taak van 1 of meer berichten, vastzetten, samenvatten, bellen en videobellen, mail/WhatsApp vanuit een bericht	Reverb-kanalen `private-channel.{id}`; ongelezen per lid (`last_read_at`); taak houdt `message_ids` als bron; zie hoofdstuk 8 voor bellen en Nova

Module en route	Wat het doet	Technisch
Nova & agents `#agents`, `#goedkeuringen`, `#audit`, `#agentflow`	Assistent rechtsonder, agents met status, goedkeuringen, auditlog, demoflow	Zie hoofdstuk 8 en het Agentlaag-document

Werk

Module en route	Wat het doet	Technisch
Aanvragen `#sales`	Trechter Aanvraag → Intake → Begroting → Offerte met kans 10/25/40/60%; op elke kaart laatste contact en volgende stap; opvolgingstabel met filters; verloren redenen	Slepen = fasewissel via `PATCH /projects/{id}/phase` met regels (akkoord alleen via ondertekening). Dubbele-klantcheck bij aanmaken op naam, e-mail, telefoon, postcode+huisnr
Contactmomenten	Vastleggen in 2 klikken; geen gehoor zet terugbellen vandaag 16:00 klaar; terugbellen komt in Inbox en Vandaag	`contact_moments` + `lead_next_actions`; scheduler maakt inbox-items
Intake `#intake-{id}`	5 stappen: Aanvraag → Belgesprek (wensen, budget, termijn, beslissers, kansrijk?) → Afspraak opname → Opname ter plaatse (maten, foto's) → Samenvatting door Nova	Autosave per veld; afspraak plannen schrijft agenda, contactmoment, bevestigingsmail en zet fase op Intake
Calculaties `#calculaties`, `#begroting-{id}`	Begrotingstool (hoofdstukken, posten, uren × tarief + materiaal + materieel + onderaanneming + vast, opslagen, opties, termijnen), prijslijst, **Nieuwe calculatie met Nova**	Rekenregels in één PHP-klasse `BudgetCalculator` (spiegel van `calcB`), unit-getest; begroting als JSON-document met versies

Module en route	Wat het doet	Technisch
Offertes `#offertes`, `#offertedash`	Offerte uit begroting, klantpreview, versturen, digitaal tekenen; dashboard met aantallen, geopend, gewogen pipeline, scoringskans	Offerteversie onveranderlijk na tekenen (hash); openen geregistreerd via klantportaal-link
Projectdossier `#project-{id}`	Cockpit (4 stoplichten, mijlpalen, acties en blokkades, budget vs voortgang; meer tonen: termijnen, team, materiaal, risico's, klant, dossier), tabbladen intake t/m nacalculatie	`ProjectHealthService` (hoofdstuk 7) berekend bij elke relevante wijziging en gecachet per project
Portfolio `#portfolio`	Alle lopende projecten met stoplichten, voortgang tegen plan, volgende mijlpaal, grootste blokkade; filter en sortering	Leest de gecachete health; geen zware queries per rij
Kwaliteit `#kwaliteit`	Opleverflow in 8 stappen, controlepunten met foto, Wkb-bewijs, afwijkingen, restpunten	Stappen als state machine; foto's als bewijs met hash
Nazorg `#nazorg`, Klantportaal `#servicehub`	Servicemeldingen met garantie; klant ziet voortgang, documenten, vragen, offerte tekenen, melding maken	Klant logt in met magic link; aparte guard `client`
Planning `#planning`	Week, 2 weken, maand (per vakman of project, bezetting), capaciteit; conflicten; **Nova: los op**	Conflictdetectie in SQL (overlap per user); Nova-voorstellen hoofdstuk 7
Mijn klussen `#klussen`, `#klus-{id}`	Werkweergave voor vakman en onderaannemer op telefoon en tablet	Zie hieronder
Werkbonnen `#werkbonnen`	Uren, materiaal, checklist, foto's, handtekening; controle en goedkeuring	Goedgekeurde uren gaan naar nacalculatie

Mijn klussen in detail (het belangrijkste mobiele scherm):

1. Lijst per dag (Vandaag, Komende, Afgerond) uit `planning_blocks` van de ingelogde gebruiker.
2. Statusknop: onderweg (melding naar projectleider en klantportaal) → start na **LMRA** (5 ja/nee-vragen; een nee opent direct een melding *onveilig*) → pauze/hervat → afronden.
3. Checklist uit een **template per vak** (sloop, tegel, elektra, leiding, timmer, kozijn, schilder, ruwbouw, dak, bestrating, toezicht) plus vaste begin- en eindstappen. Templates beheerbaar in de app, niet hardcoded.
4. Stappen met verplichte foto kunnen niet zonder foto worden afgevinkt (server valideert ook).
5. Meldingen (probleem, meerwerk, materiaal, schade, onveilig, vraag) met foto en spoed → taak voor projectleider + notificatie + bericht in projectkanaal.
6. Afronden: open stappen en ontbrekende foto's, uren vanaf start, materiaal, klanthandtekening → werkbon status *ter controle*.
7. **Offline**: alle acties in een IndexedDB-wachtrij, foto's lokaal verkleind (900 px, JPEG 0,62), synchroniseren zodra er bereik is, idempotent via client-UUID.

Bedrijf

Module en route	Wat het doet	Technisch
Eigen mensen `#workforce`	Profielen, certificaten als aanvinklijst met kleurcode en geldigheid, specialismen en talen als knoppen	Dagelijkse job: certificaten die binnen 30 dagen verlopen → inbox
Onderaannemers `#onderaannemers`	Kaarten met bedrijfsgegevens en dossier 9/9 (KvK, ID, VCA, AVB, G-rekening, DBA, raamovereenkomst, verwerkersovereenkomst, V&G); legitimatiecontrole zonder kopie	Dossierstatus berekend uit documenten en handtekeningen; gunnen geblokkeerd als niet 9/9
Partner aanmelden	Aanmeldlink (e-mail, WhatsApp, delen) of zelf invullen; stappenplan in 6 stappen	Ondertekende, verlopende link (14 dagen); partner vult in zonder account
Prijsaanvragen `#werkhub`, Partnerweergave `#partner`	Aanvragen per hoofdstuk naar partners, biedingen, gunnen	Gunning maakt verplichting (commitment) voor nacalculatie

Module en route	Wat het doet	Technisch
Geld `#financieel`, `#facturatie`, `#inkoop`, `#nacalculatie`	Termijnfacturen, eindafrekening met meer- en minderwerk, 5%-regeling, inkoopfacturen goedkeuren, nacalculatie met prognose en leerpunten	Hoofdstuk 7; koppeling boekhouding hoofdstuk 9
Rapportages `#rapportages`	Week, project, sales, financieel, workforce in huisstijl met bouwfoto, kerncijfers, PDF	Browsershot-template; vrijdag automatisch weekrapport (scheduler)
Documenten `#documenten`	Bibliotheek met versies; **Benodigde documenten** per doelgroep met versturen en opvragen	`document_sends` registreert wat naar wie ging
Organisatie	Team & rechten, automations, mailbuilder, instellingen	Automations = regels met trigger, voorwaarde, actie en modus (zelf of voorstel)
Academy `#academy`	15 interactieve rondleidingen, leerpaden per rol, FAQ, ?-knop per pagina	Tours als JSON (route, selector, tekst); voortgang per gebruiker in `academy_progress`

Vormgeving: het klassieke Renovion-design is leidend

Bouw het design zoals het prototype nu is: navy zijbalk met iconen en labels per sectie (Werkdag, Werk, Bedrijf), oranje actieve knop, witte bovenbalk met zoekveld, fotokop met begroeting op Vandaag en projectkoppen met foto en navy overlay. Een eerder getest alternatief ("Fresh", licht met iconenrail) is afgewezen en hoeft niet gebouwd te worden.

Beweging en animaties

Animaties maken de app levendig, maar mogen het werk niet ophouden. Ze spelen alleen bij het wisselen van pagina, niet bij elke klik binnen een pagina.

Animatie	Gedrag	Timing
Pagina-opbouw	Blokken (kop, kaarten, banners) komen na elkaar binnen: van onscherp en iets lager naar scherp op hun plek	620 ms per blok, 55 ms vertraging per volgend blok, max. ±28 blokken in beeld

Animatie	Gedrag	Timing
Waaier	KPI-kaarten en projectkaarten komen licht gedraaid binnen (±2,4° per positie vanaf het midden) en vallen recht	zelfde als pagina-opbouw
Cijfers tellen op	KPI-waarden tellen van 0 naar de echte waarde, met behoud van €, decimalen en punten	900 ms, ease-out, licht gespreid per kaart
Balken en grafieken	Voortgangsbalken lopen vol van links; staven groeien omhoog	1 s en 0,8 s, start na 0,25–0,3 s
Schuivende pil	De actieve pil van tabbladen en segmentknoppen schuift naar de nieuwe keuze	340 ms
Kaart zoomt open	Klik op een projectkaart → de kop van het dossier groeit vanaf de plek en maat van die kaart	500 ms
Pop-up	Wazige, donkere achtergrond; venster zoomt in van 94% en wordt scherp. Bij verversen van een open pop-up geen herhaling	300 / 420 ms
Micro-interacties	Knoppen veren in bij klik (96%); klikbare kaarten tillen 3px op bij hover	150–250 ms

Regels:

- Alles uit bij `prefers-reduced-motion` van het besturingssysteem, en uit te zetten per gebruiker (`user_preferences.motion`). In het prototype: Alt+M.
- Alleen `transform` , `opacity` en `filter` animeren (geen layout-eigenschappen), zodat het soepel blijft op telefoon en tablet.
- Nooit een animatie bij gewone updates (opslaan, filteren, typen); alleen bij paginawissel of openen.
- Aanpak in de frontend: Framer Motion (React/Inertia) of de View Transitions API met staggered CSS-animaties (Livewire/Blade). De gedeelde-element-overgang (kaart → dossier) past goed bij View Transitions.

In het prototype: `src/r27-motion.js` en `src/r27.css` .

7. Bedrijfsregels en berekeningen

Deze regels horen in services in de backend, met unit-tests per regel. De frontend toont alleen uitkomsten. Getallen zijn de instellingen uit het prototype; maak ze instelbaar per organisatie.

Begroting

Per regel: hoeveelheid × (normuren × uurtarief + materiaal + materieel + onderaanneming) + vast bedrag. Directe kosten = som van alle regels. Daarbovenop opslagen (standaard algemene kosten 8% en winst en risico 7%), dan btw 21%.

```
\text{regel} = q \cdot (n \cdot \text{tarief} + m + e + o) + v
```

Een regel zonder prijs telt als *prijs ontbreekt* en blokkeert het versturen van de offerte niet, maar wel het definitief maken.

Verkoop

- Gewogen pipeline per fase: aanvraag 10%, intake 25%, begroting 40%, offerte 60%.
- Offertekans op het dashboard: niet geopend 15%, geopend 35%, vaker geopend 45%, met vraag van klant 60%.
- Offerte geopend maar 3 werkdagen geen reactie → inbox *opvolgen*.
- Volgende stap te laat: vervaldatum + tijd voorbij en niet afgevinkt. Na 2 keer geen gehoor op rij telt de lead als *niet bereikt*.

Stoplichten projectcockpit (`ProjectHealthService`)

Vier lichten per project (fase 4 of hoger), het totaal is het slechtste licht.

Licht	Rood	Oranje	Groen
Planning	opleverdatum voorbij en niet opgeleverd, of 10% of meer achter op plan	5–9% achter, of start binnen 10 dagen zonder ingepland team	anders
Budget	verwachte kostenafwijking > 5% of verwachte marge < 5%	afwijking > 1%, of een termijnfactuur vervallen	anders
Kwaliteit	open afwijking, meer dan 3 restpunten of meldingen, of meer dan 1 verplicht dossierstuk ontbreekt	1–3 restpunten of 1 dossierstuk ontbreekt	anders

Licht	Rood	Oranje	Groen
Klant	klantvraag 2 dagen of langer onbeantwoord	open verzoek aan klant, geen contact vastgelegd, of meer dan 14 dagen geen contact	anders

Verplichte dossierstukken per fase: aannemingsovereenkomst (fase 4+), omgevingsvergunning bij aanbouw, dakkapel of nieuwbouw, V&G-plan (fase 5+), Wkb-borgingsplan bij Wkb-projecten, kwaliteitscontroles, opleverformulier en garantie-info (fase 7+).

Nacalculatie (prognose eindkosten per kostensoort)

Kostensoort	Prognose
Arbeid	geboekt + begroot × (1 − voortgang) × efficiëntie; efficiëntie = gemeten uren / begrote uren op afgeronde werkbonnen, gedempt naar 1 zolang minder dan 30% van de begrote uren gemeten is
Materiaal	bij 100% voortgang de inkoopfacturen, anders het hoogste van begroot of (gefactureerd + open inkooporders)
Materieel	het hoogste van begroot of gefactureerd
Onderaanneming	gegunde bedragen + nog niet gegunde begroting
Overig	begroot

Afwijking = (prognose − begroot) / begroot. Verwachte marge = (contractwaarde − prognose) / contractwaarde. Leerpunten: per vak de gemiddelde afwijking van werkbonuren ten opzichte van begroot, vanaf 2 werkbonnen en 8% afwijking.

Eindafrekening en 5%-regeling

Eindtotaal = aanneemsom + akkoord meerwerk − akkoord minderwerk. Slottermijn = eindtotaal − gefactureerde termijnen. Bij een particuliere opdrachtgever: 5% in depot bij de notaris of via bankgarantie, vrijgave na 3 maanden; de inbox meldt wanneer vrijgave kan.

Mensen en partners

- Certificaat of document: *verlopen* na de geldigheidsdatum, *verloopt binnenkort* binnen 30 dagen, anders geldig.

- Partnerstatus: geblokkeerd > verlopen > ontbreekt > keurmerkstatus. Gunnen kan alleen als het dossier 9/9 groen is.

Planning en Nova-voorstellen

Conflict = dezelfde persoon in twee blokken die elkaar in datum overlappen. Per conflict maakt Nova maximaal 3 voorstellen, de beste bovenaan:

1. **Overdragen** aan een collega met dezelfde rol of hetzelfde specialisme die die dagen vrij is; laagste bezetting die week eerst.
2. **Verschuiven** naar het eerste vrije werkdagvenster van dezelfde lengte na het andere blok; waarschuwing als dat voorbij de opleverdatum valt.
3. **Onderaannemer** met hetzelfde vak, als intern niemand vrij is.

Niets wijzigt tot een gebruiker *Toepassen* kiest; elke wijziging komt in de projectactiviteit als “voorstel Nova, goedgekeurd door …”.

8. Nova, agents, spraak en video

Grondregel: **een taalmodel interpreteert en stelt voor; de software rekent, controleert rechten en voert uit.** Het model doet nooit zelf een statuswijziging, betaling of verzending. Het volledige ontwerp (event-envelope, runs, approvals met versie-hash, idempotentie, stopfuncties, 24 acceptatietests) staat in het document *Agentlaag-architectuur*; dit hoofdstuk zegt wat elke AI-functie uit het prototype technisch nodig heeft.

Bouwstenen

- `LlmProvider`-interface met een adapter voor Claude (Anthropic API) en ruimte voor andere aanbieders; model per skill instelbaar.
- **Tool calling**: Nova roept alleen PHP-tools aan met een JSON-schema (bijv. `search_projects`, `get_project_health`, `draft_budget`, `propose_planning_fix`, `draft_message`). Elke tool controleert de rechten van de gebruiker namens wie Nova werkt.
- **Approvals**: elke tool die extern of financieel is, maakt een goedkeuringsverzoek gekoppeld aan de hash van de versie; verandert de inhoud, dan vervalt de goedkeuring.
- Alle runs, prompts, toolcalls, kosten en uitkomsten in `agent_runs` en `audit_events`. Limieten per dag en per organisatie; een stopknop per agent.
- Gevoelige data: geen BSN of ID-nummers naar het model; klantnamen alleen waar nodig.

AI-functies uit het prototype

Functie	Invoer	Uitvoer	Bouwen als
Nova-assistent (chat rechtsonder)	vraag in gewone taal	antwoord met links, of een voorstel	Conversatie met tool calling; context = rol + huidige pagina
Dagstart en inbox-samenvatting	inbox-items	1 zin met de belangrijkste punten	Kleine prompt, gecachet per uur
Calculatie met een prompt	prompt + intake + prijslijst	conceptbegroting met posten, hoeveelheden, bron per regel, aannames, vragen, stelposten	Gestructureerde output (JSON-schema) → `BudgetCalculator` rekent; elke regel koppelt aan een prijslijstitem of wordt stelpost. In het prototype regelgebaseerd voor 4 projecttypen
Intake-samenvatting en vragen	intakevelden	samenvatting + ontbrekende vragen	Prompt met vaste velden
Planningsconflicten oplossen	conflicten + beschikbaarheid	max. 3 voorstellen	Deterministisch algoritme (hoofdstuk 7); het model formuleert alleen de toelichting
Mail of WhatsApp vanuit de chat	chatbericht + ontvanger + toon	concepttekst	Prompt per kanaal en toon (korter, normaal, formeler)
Chat samenvatten	berichten van een kanaal	samenvatting + acties	Prompt; acties kunnen taken worden
Notulen bij gesprekken	transcript	besluiten, acties (eigenaar, datum), open vragen, samenvatting	Zie hieronder
Agents Lex, Cato, Prep, Milo, Dex, Finn, Liv	events	voorstellen in Goedkeuringen	Zie Agentlaag-document

Spraak, opnames en video

- **Videobellen**: niet zelf bouwen. Gebruik een videodienst met EU-hosting en opname-API (bijv. Daily of Whereby Embedded). De app maakt per gesprek een room, toont die in de eigen interface en ontvangt de opname via een webhook.
- **Losse meeting-opname**: in de browser met `MediaRecorder` (WebM/Opus), in delen van 30 seconden geüpload zodat een afgebroken verbinding niets kost. Toestemming van alle aanwezigen is verplicht voor de start en wordt opgeslagen.
- **Transcriptie**: een speech-to-text-dienst met verwerking in de EU en sprekerherkenning (diarisatie). Het prototype gebruikt de spraakherkenning van de browser, die werkt alleen in Chrome en herkent geen sprekers.
- **Notulen**: na de transcriptie een job die het transcript in delen aan het model geeft en besluiten, acties, vragen en een samenvatting teruggeeft als JSON. Acties worden pas taken als de gebruiker ze aanvinkt.
- Opslag: verslag en opname bij het gekozen project (`project_documents`), optioneel gedeeld in een teamchatkanaal; bewaartermijn instelbaar (voorstel: opname 90 dagen, verslag zolang het project bestaat).

9. Integraties

Elke koppeling achter een eigen interface in `app/Integrations` , met een *fake* voor tests en de demo. Verzendingen lopen altijd via de outbox (`outbound_messages`) in dezelfde transactie als de statuswijziging, zodat een mislukte verzending nooit als gelukt verschijnt. Namen van aanbieders zijn voorbeelden; de keuze ligt bij jullie.

Koppeling	Waarvoor in de app	Voorbeeld	Fase
E-mail versturen en ontvangen	offertes, bevestigingen, herinneringen, mail vanuit chat, inkomende aanvragen	Postmark of Mailgun (EU) + inbound webhook	1
WhatsApp	berichten vanuit chat, aanmeldlinks, meldingen naar vakmensen	Eerst `wa.me` -links (zoals prototype), later WhatsApp Business API via 360dialog of Twilio	1, API in 3
Digitaal tekenen	offerte, aannemingsovereenkomst, partnerdocumenten, opleverformulier	Eigen tekencanvas met audit (hash, IP, tijd) of Signhost/ValidSign	1
Betalingen	termijnfacturen online betalen	Mollie	2

Koppeling	Waarvoor in de app	Voorbeeld	Fase
Boekhouding	facturen en inkoopfacturen synchroniseren	Exact Online, Moneybird of Snelstart (wat Renovion gebruikt)	2
KvK	bedrijfsgegevens ophalen bij partner aanmelden en klant zakelijk	KvK Handelsregister API	2
Agenda	afspraken en opnames in Google of Outlook	Google Calendar API / Microsoft Graph	2
Kaarten	route naar de klus, adres valideren	Google Maps of PDOK (adres)	1
Video en opname	videobellen, opname	Daily of Whereby Embedded	3
Spraak naar tekst	transcriptie, inspreken van velden	EU speech-to-text met diarisatie	3
Taalmodel	Nova en agents	Anthropic Claude API via `LlmProvider`	2–3
Push	meldingen op telefoon	Web Push (VAPID) vanuit de PWA	1
Opslag	foto's, documenten, opnames	S3-compatibel in de EU	1

10. Niet-functioneel

Privacy (AVG)

- Hosting, opslag, back-ups, transcriptie en AI-verwerking binnen de EU; verwerkersovereenkomsten met elke aanbieder.
- Legitimatie van partners en medewerkers: alleen *gecontroleerd door, op, gemaskeerd nummer*, nooit een kopie.
- Opnames alleen na vastgelegde toestemming van alle aanwezigen; bewaartermijnen instelbaar en automatisch opgeschoond.
- Foto's van klanthuizen zijn intern; publiceren alleen met schriftelijke toestemming en zonder naam en adres.
- Export en verwijderen van persoonsgegevens per klant op verzoek.

Beveiliging

- Rechten via Policies op elke route en elk API-endpoint, ook voor de klant- en partnerportalen.
- 2FA verplicht voor Directie, Administratie en Superadmin.
- Ondertekende, verlopende links voor klantportaal, partneraanmelding en documenten.
- Audit van elke wijziging aan geld, status, rechten en goedkeuringen.

Mobiel en offline (vakman)

- PWA, installeerbaar, met service worker; Mijn klussen, checklist, foto's en meldingen werken zonder bereik.
- Wachtrij in IndexedDB, synchronisatie bij bereik, idempotent via een UUID per actie; conflicten: server wint, met melding.
- Foto's lokaal verkleind voor upload; origineel optioneel bij wifi.
- Grote knoppen (minimaal 44 px), werkt met handschoenen en in de zon (contrast).

Performance

- Vandaag, Inbox en Portfolio laden binnen 1 seconde bij 200 lopende projecten: aggregaties cachen en ongeldig maken via events.
- Zware taken (PDF, AI, transcriptie, rapporten) altijd in de queue.

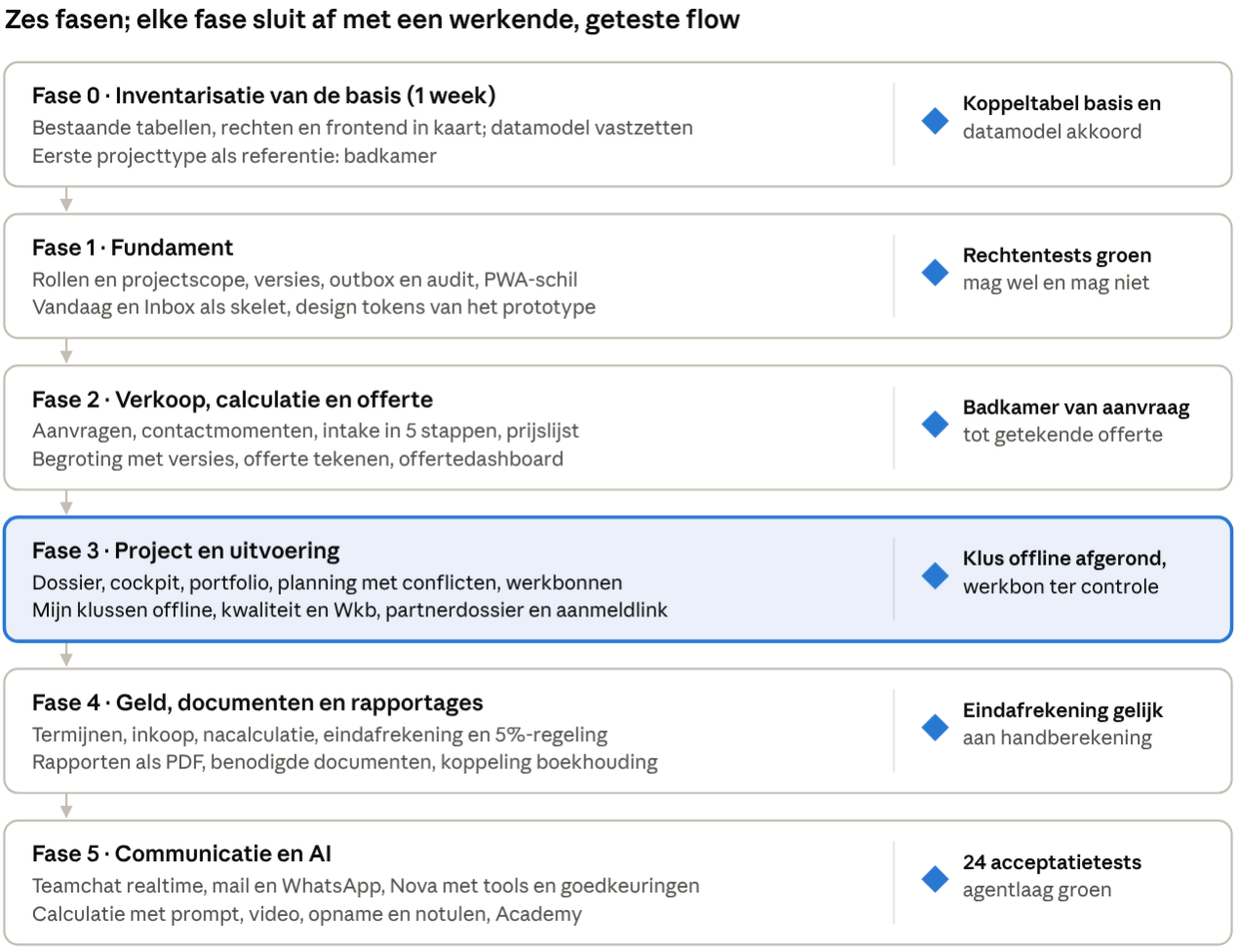
Kwaliteit en testen

- Unit-tests voor alle regels uit hoofdstuk 7 (begroting, health, nacalculatie, eindafrekening, conflicten).
- Feature-tests per endpoint inclusief rechten (mag wel, mag niet).
- End-to-end met Playwright op de kernroutes; de prototype-testscripts (planning, chat, klussen, agentflow) zijn bruikbaar als scenario's.
- CI: tests + statische analyse (Larastan) bij elke pull request.

Toegankelijkheid: WCAG 2.2 AA als doel; toetsenbordbediening, zichtbare focus, labels op alle velden, contrast in licht en donker thema.

11. Fasering en acceptatie

Bouw in zes fasen; een fase is pas klaar als de flow rechts in het schema van begin tot eind werkt op testdata, met tests. Fase 3 is het zwaartepunt: daar zit de mobiele werkweergave met offline.



fasering · 6 fasen, elk met een acceptatiepoort (rechts)

Algemene definitie van klaar per scherm: werkt op desktop, tablet en telefoon (360 px zonder horizontaal scrollen), rechten getest, lege en foutsituaties afgehandeld, gedrag gelijk aan het prototype of een afwijking vastgelegd in dit document.

12. Bijlagen

A. Wat in het prototype gesimuleerd is en echt moet worden

Functie	In het prototype	In productie
Opslag en gebruikers	localStorage in de browser, rol wisselen via tandwiel	Database, echte accounts, sessies
E-mail	demo-outbox	Maildienst + outbox-tabel
WhatsApp	`wa.me`-link	Link, later Business API

Functie	In het prototype	In productie
Nova en agents	vaste regels en scripts	Taalmodel met tool calling en approvals
Calculatie met prompt	regels voor badkamer, keuken, dakkapel, aanbouw	Model + prijslijst + `BudgetCalculator`
Videobellen	eigen camera echt, andere deelnemers gesimuleerd	Videodienst met opname
Transcriptie	browserspraakherkenning (Chrome), demogesprek	EU speech-to-text met sprekerherkenning
Meeting-opname	echte opname in de browser, niet geüpload	Upload in delen naar opslag
Foto's vakman	verkleind in de browser bewaard	Upload naar opslag, offline wachtrij
Digitaal tekenen	canvas zonder juridische vastlegging	Tekenen met audittrail
Betalen, boekhouding, KvK, agenda	niet aanwezig of handmatig	Koppelingen uit hoofdstuk 9
Rapporten als PDF	afdrukken vanuit de browser	Browsershot op de server

B. Prototype-bronbestanden per module

In `renovion-os-bron.zip`, map `src/`. Elk bestand bouwt voort op de vorige; de regels staan in gewone JavaScript-functies.

Bestand	Inhoud
`core.html`, `r2` – `r6`	basis: projecten, planning, werkbonnen, onderaannemers, financieel, chat, documenten, kwaliteit, rapportages, mobiel
`r7` – `r9`	Nova als assistent, mobiel en PWA
`r10`, `r11`	menu in secties, inbox, nacalculatie, eindafrekening, nazorg, verloren redenen, dubbele klanten, kleuren
`r12-*`	agentlaag, demoflow, goedkeuringen, audit

Bestand	Inhoud
`r13`, `r14`	offertedashboard, maandplanning
`r15-*`	teamchat WhatsApp-stijl, certificaten, onderaannemersdossier en aanmeldlink, benodigde documenten
`r16`	projectcockpit en portfolio (stoplichten)
`r17-academy`	Academy en rondleidingen
`r18`	rust, rapporten in huisstijl, Nova lost planning op
`r19-contact`	contactmomenten en intake in nieuwe volgorde
`r20-call`, `r22-meetrec`	videobellen, meeting-opname, notulen
`r21-novacalc`	calculatie met een prompt
`r23-klus`	Mijn klussen (vakman)
`r24-ui`, `r25-fwd`	schaalbare chatlijst, mail of WhatsApp vanuit chat
`r27-motion`	animaties: pagina-opbouw, optellende cijfers, schuivende pil, kaart-zoom, pop-ups

C. Bronnen in het project

- *Agentlaag-architectuur*: AI-kern, eventmodel, rechtenmatrix, statusovergangen, toolcontracten, 24 acceptatietests.
- *Toelichting per ronde*: gebruikersbeschrijving van elke functie, ronde 1 t/m 25.